

# BEZPEČNOSTNÍ LIST K SOUPRAVĚ



Sada Název výrobku Quick Start Bradford Protein Assay Kit 1

Sada Katalogová čísla 5000201, 5000201EDU

Datum revize 30-čvc-2024

## Obsah soupravy

| Katalogová čísla    | Název výrobku                    |
|---------------------|----------------------------------|
| 9704881             | Bovine Serum Albumin, 2 mg/ml    |
| 5000205, 5000205EDU | Quick Start Bradford Reagent, 1X |

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Název výrobku    | Bovine Serum Albumin, 2 mg/ml |
| Katalogová čísla | 9704881                       |
| Nanoformy        | Nelze aplikovat               |
| Čistá látka/směs | Směs                          |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č.**

1272/2008 [CLP]

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

**Standardní věty o nebezpečnosti**

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Obsahuje materiál živočišného původu. (skot).

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

Produkt neobsahuje žádné látky, které jsou při uvedené koncentraci považovány za nebezpečné pro zdraví

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Informace nejsou k dispozici

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| Kontakt s okem | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Styk s kůží    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| Požítí         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Symptomy | Informace nejsou k dispozici. |
|----------|-------------------------------|

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Poznámka pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|---------------------|-------------------------|

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
| Rozlehlý požár  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                                |
| Nevhodná hasiva | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                                    |

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

#### Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče

Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Podmínky skladování** Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

**Expoziční limity** Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními

hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast.

### Biologické expoziční limity na pracovišti

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

### 8.2. Omezování expozice

#### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí/obličeje** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest** Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Skupenství              | Kapalina                     |
| Vzhled                  | vodný roztok                 |
| Barva                   | bezbarvý                     |
| Zápach                  | Bez zápachu.                 |
| Prahová hodnota zápachu | Informace nejsou k dispozici |

| Vlastnost                              | Hodnoty                        | Poznámky • Metoda            |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Bod tání / bod tuhnutí                 | 0 °C                           |                              |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | > 100 °C                       |                              |
| Hořlavost                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| Mez hořlavosti ve vzduchu              |                                | Žádné známé                  |
| Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti   | K dispozici nejsou žádné údaje |                              |
| Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti  | K dispozici nejsou žádné údaje |                              |
| Bod vzplanutí                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| Teplota samovznícení                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| Teplota rozkladu                       |                                | Žádné známé                  |
| pH                                     | 6.9                            |                              |
| pH (jako vodný roztok)                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Informace nejsou k dispozici |
| Kinematická viskozita                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| Dynamická viskozita                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| Rozpusťnost ve vodě                    | Mísitelný s vodou              |                              |
| Rozpusťnost(i)                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |

|                             |                                |             |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Rozdělovací koeficient      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Tlak par                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Relativní hustota           | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Sypná hustota               | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Hustota par                 | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Relativní hustota par       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Charakteristicky částic     |                                |             |
| Velikost částic             | Informace nejsou k dispozici   |             |
| Distribuce velikosti částic | Informace nejsou k dispozici   |             |

**9.2. Další informace****9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

**Možnost nebezpečných reakcí** Chraňte před kontaktem s kovy. Tento produkt obsahuje azid sodný. Azid sodný může reagovat s mědí, mosazí, olovem a cínem v potrubních systémech a vytvářet výbušné sloučeniny a toxické plyny.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podmínky, kterým je třeba zabránit Podle dodaných informací žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Neslučitelné materiály Kovy.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

Inhalace Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Kontakt s okem Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Styk s kůží** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Požítí** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

#### Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

#### Akutní toxicita

**Číselná měření toxicity**  
Informace nejsou k dispozici

#### Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

#### 11.2. Informace o dalších nebezpečích

##### **11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

##### **11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxicita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

#### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

#### 12.3. Bioakumulační potenciál

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

#### 12.4. Mobilita v půdě

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

#### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

#### 12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

#### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí. Pokud do kovových potrubních systémů vyléváte roztoky obsahující azid sodný, často je splachujte vodou.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### IATA

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
**Zvláštní ustanovení** Žádný

#### IMDG

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro** Nepodléhající nařízení



**přepravu**

- |                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení       |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat              |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                              |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                        |
| <b>14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO</b> | Informace nejsou k dispozici |

**RID**

- |                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                  |

**ADR**

- |                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Národní předpisy****Německo**

**Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK)**      nepředstavuje nebezpečí pro vodu (nwg)

**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) nařízení (ES) 1005/2009**

Nelze aplikovat

Mezinárodní seznamy

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

15.2. Posouzení chemické bezpečnostiZpráva o chemické bezpečnosti

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace**Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skríníngových informací

Světová zdravotnická organizace

**Poznámka k revizi** Aktualizované oddíly BL. 2. 4. 9.

**Datum revize** 30-čvc-2024

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006**

**Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Název výrobku    | Quick Start Bradford Reagent, 1X |
| Katalogová čísla | 5000205, 5000205EDU              |
| Nanoformy        | Nelze aplikovat                  |
| Čistá látka/směs | Směs                             |

Obsahuje Kyselina fosforečná; Methanol

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právní osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Akutní toxicita - orální                                     | Kategorie 4 - (H302) |
| Akutní toxicita - inhalační (páry)                           | Nelze aplikovat      |
| Akutní toxicita - inhalační (prach/mlha)                     | Nelze aplikovat      |
| Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) | Kategorie 1 - (H370) |
| Korozivní pro kovy                                           | Kategorie 1          |

### 2.2. Prvky označení

Obsahuje Kyselina fosforečná; Methanol

**Signální slovo**

Nebezpečí

**Standardní věty o nebezpečnosti**

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H370 - Způsobuje poškození orgánů

H290 - Může být korozivní pro kovy

**Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)**

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže

P308 + P311 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními

**2.3. Další nebezpečnost****ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název                   | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]                                                           | Specifický koncentrační limit (SCL)                                                        | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Kyselina fosforečná<br>7664-38-2 | 5 - 10       | Není k dispozici        | 231-633-2<br>(015-011-00-6)  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                             | Eye Irrit. 2 ::<br>10%≤C<25%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥25%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>10%≤C<25% | -        | -                     |
| Methanol<br>67-56-1              | 5 - 10       | Není k dispozici        | 200-659-6<br>(603-001-00-X)  | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C≥1%                                                                       | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název      | Orální LD50<br>mg/kg | Dermální LD50<br>mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h -<br>prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>plyn - ppm |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Kyselina fosforečná | 1530                 | 2740                   | 0.2125                                      | K dispozici nejsou                    | K dispozici nejsou                   |

| Chemický název      | Orální LD50<br>mg/kg | Dermální LD50<br>mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h -<br>prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>plyn - ppm |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 7664-38-2           |                      |                        |                                             | žádné údaje                           | žádné údaje                          |
| Methanol<br>67-56-1 | 6200                 | 15840                  | K dispozici nejsou<br>žádné údaje           | 41.6976                               | K dispozici nejsou<br>žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné rady</b>                           | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Objev-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kontakt s okem</b>                        | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Postižené místo netřete. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře. |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Ihned oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem po dobu alespoň 15 minut. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Požiti</b>                                | Vypláchněte ústa. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Použijte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>Symptomy</b> | Informace nejsou k dispozici. |
|-----------------|-------------------------------|

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Poznámka pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodná hasiva</b>   | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
| <b>Rozlehlý požár</b>  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                                |
| <b>Nevhodná hasiva</b> | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                                    |

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky</b> | Informace nejsou k dispozici. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|

### 5.3. Pokyny pro hasiče

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvláštní ochranné prostředky a</b> | Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

opatření pro hasiče požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Opatření na ochranu osob** Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

**Další informace** Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

**Opatření na ochranu životního prostředí** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

**Obecná opatření týkající se hygieny** Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Podmínky skladování** Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkem. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

## Expoziční limity

| Chemický název                   | Evropská unie                                                                                     | Rakousko                                                                                        | Belgie                                                                                              | Bulharsko                                                                                          | Chorvatsko                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina fosforečná<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| Methanol<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>D*    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                                                                                                                                                                      |
| Chemický název                   | Kypr                                                                                              | Česká republika                                                                                 | Dánsko                                                                                              | Estonsko                                                                                           | Finsko                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kyselina fosforečná<br>7664-38-2 | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| Methanol<br>67-56-1              | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>D*                             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H*<br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>A*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho*                                                                                                                                                                   |
| Chemický název                   | Francie                                                                                           | Německo TRGS                                                                                    | Německo DFG                                                                                         | Řecko                                                                                              | Maďarsko                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kyselina fosforečná<br>7664-38-2 | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 ppm<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| Methanol<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 200 ppm<br>Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>*    | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>b*                                                                                                                                                                                                                     |
| Chemický název                   | Irsko                                                                                             | Itálie MDLPS                                                                                    | Itálie AIDII                                                                                        | Lotyšsko                                                                                           | Litva                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kyselina fosforečná<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| Methanol<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>cute*                                             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>cute* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Ada*                                                 | O*<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                     |
| Chemický název                   | Lucembursko                                                                                       | Malta                                                                                           | Nizozemsko                                                                                          | Norsko                                                                                             | Polsko                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kyselina fosforečná<br>7664-38-2 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                             | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| Methanol<br>67-56-1              | Peau*<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                               | skin*<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 100 ppm<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                    | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H* | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>Prohibited -<br>substances or<br>mixtures containing<br>Methanol in weight<br>concentration<br>>3%;except fuels<br>used in the model<br>building,<br>powerboating, fuel<br>cells and biofuels<br>skóra* |
| Chemický název                   | Portugalsko                                                                                       | Rumunsko                                                                                        | Slovenská republika                                                                                 | Slovinsko                                                                                          | Španělsko                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kyselina fosforečná<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| Methanol<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>Cutânea*                           | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>P*                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>K*  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica*                                                                                                                                                                                                           |
| Chemický název                   | Švédsko                                                                                           |                                                                                                 | Švýcarsko                                                                                           |                                                                                                    | Velká Británie                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kyselina fosforečná              | NGV: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |                                                                                                    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |



|                     |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7664-38-2           | Bindande KGV: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                        | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |
| Methanol<br>67-56-1 | NGV: 200 ppm<br>NGV: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

| Chemický název      | Evropská unie                                                                                                                                                        | Rakousko                                   | Bulharsko                                                                                                                                                                                                       | Chorvatsko                                                                                                                                                                                                                      | Česká republika                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                          | -                                                                                                                                                                                                               | 7.0 mg/g Creatinine -<br>urine (Methanol) - at<br>the end of the work<br>shift                                                                                                                                                  | 0.47 mmol/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)                                                               |
| Chemický název      | Dánsko                                                                                                                                                               | Finsko                                     | Francie                                                                                                                                                                                                         | Německo DFG                                                                                                                                                                                                                     | Německo TRGS                                                                                                                                                     |
| Methanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                          | - urine (Methanol) -<br>end of shift                                                                                                                                                                            | 15 mg/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine -<br>Methanol for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts)<br>15 mg/L - BAT (end<br>of exposure or end<br>of shift) urine | 15 mg/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine -<br>Methanol for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts) |
| Chemický název      | Maďarsko                                                                                                                                                             | Irsko                                      | Itálie MDLPS                                                                                                                                                                                                    | Itálie AIDII                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Methanol<br>67-56-1 | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift)<br>940 µmol/L (urine -<br>Methanol end of shift)                                                                          | 15 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift) | -                                                                                                                                                                                                               | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Chemický název      | Lotyšsko                                                                                                                                                             | Lucembursko                                | Rumunsko                                                                                                                                                                                                        | Slovenská republika                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| Methanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                          | 6 mg/L - urine (Methanol)<br>- end of shift                                                                                                                                                                     | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of exposure or work<br>shift)<br>30 mg/L (urine - Methanol<br>after all work shifts)                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Chemický název      | Slovinsko                                                                                                                                                            | Španělsko                                  | Švýcarsko                                                                                                                                                                                                       | Velká Británie                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Methanol<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - at the end of<br>the work shift; for<br>long-term exposure: at the<br>end of the work shift after<br>several consecutive<br>workdays | 15 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift) | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift, and after<br>several shifts (for<br>long-term exposures))<br>936 µmol/L (urine -<br>Methanol end of shift, and<br>after several shifts (for<br>long-term exposures)) | -                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které  
nedochází k nepříznivým účinkům  
(PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

|                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana kůže a těla</b>                    | Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.                                                                                                                                                                  |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.   |
| <b>Obecná opatření týkající se hygieny</b>    | Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                 |

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Kapalina                     |
| <b>Vzhled</b>                  | vodný roztok                 |
| <b>Barva</b>                   | světle modrá                 |
| <b>Zápach</b>                  | Alkohol.                     |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u>     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | 64.72 °C                       |                              |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé                  |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                              |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | 65 °C                          |                              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé                  |
| <b>pH</b>                                     | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Informace nejsou k dispozici |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Rozpusťnost ve vodě</b>                    | Mísitelný s vodou              |                              |
| <b>Rozpusťnost(i)</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Tlak par</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Relativní hustota</b>                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Sypná hustota</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                              |
| <b>Hustota par</b>                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                              |
| <b>Relativní hustota par</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé                  |
| <b>Charakteristicky částic</b>                |                                |                              |
| <b>Velikost částic</b>                        | Informace nejsou k dispozici   |                              |
| <b>Distribuce velikosti částic</b>            | Informace nejsou k dispozici   |                              |

### 9.2. Další informace

#### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

#### 9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

**Reaktivita** Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

**Stabilita** Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

**Možnost nebezpečných reakcí** Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

**Podmínky, kterým je třeba zabránit** Vystavení vzduchu nebo vlhkosti po delší dobu.

**10.5. Neslučitelné materiály**

**Neslučitelné materiály** Oxidační činidlo.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

**Nebezpečné produkty rozkladu** Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

**Inhalace** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Kontakt s okem** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Styk s kůží** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Požítí** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Zdraví škodlivý při požití (na základě složek).

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Informace nejsou k dispozici

**Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS**

ATEmix (orální) 1,800.00 mg/kg

ATEmix (dermální) 5,058.50 mg/kg

ATEmix (inhalační-prach/mlha) 10.00 mg/l

ATEmix (inhalační-páry) 834.00 mg/l

**Informace o složce**

| Chemický název      | Orální LD50          | Dermální LD50            | LC50 Inhalační                      |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Kyselina fosforečná | = 1530 mg/kg ( Rat ) | = 2740 mg/kg ( Rabbit )  | > 850 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Methanol            | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h             |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice****Žíravost/dráždivost pro kůži** Informace nejsou k dispozici.**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Na základě kritérií Globálního harmonizovaného systému v podobě adoptované krajiny nebo regionem, jejichž legislativním požadavkům vyhovuje tento bezpečnostní list, byl tento produkt vyhodnocen jako látka vykazující systémovou toxicitu pro cílové orgány na základě akutní expozice. (STOT SE). Způsobuje poškození orgánů při požití.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém****Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.**11.2.2. Další informace****Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita****Ekotoxicita** Škodlivý pro vodní organismy.

| Chemický název | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                                                                                                                                                                                                                                 | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Methanol       | -                   | LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                           | -      |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace**

**Informace o složce**

| Chemický název      | Rozdělovací koeficient |
|---------------------|------------------------|
| Kyselina fosforečná | -0.9                   |
| Methanol            | -0.77                  |

**12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název      | Hodnocení PBT a vPvB |
|---------------------|----------------------|
| Kyselina fosforečná | Látka není PBT/vPvB  |
| Methanol            | Látka není PBT/vPvB  |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**IATA**

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení                             |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Acetonitrile                                       |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | 8                                                  |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení                             |
| Popis                                             | UN1805, Aluminium silicon powder, uncoated, 8, III |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat                                    |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                                                    |
| Zvláštní ustanovení                               | A3, A803                                           |

**IMDG**

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | UN1805                            |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Toluene                           |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | 8                                 |
| 14.4 Obalová skupina                              | III                               |
| Popis                                             | UN1805, Methanol solution, 8, III |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat                   |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                                   |
| Zvláštní ustanovení                               | 223                               |
| Č. EmS                                            | F-A, S-B                          |
| 14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO | Informace nejsou k dispozici      |

**RID**

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | UN1805                                    |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION                 |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | 8                                         |
| 14.4 Obalová skupina                              | III                                       |
| Popis                                             | UN1805, PHOSPHORIC ACID, SOLUTION, 8, III |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat                           |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                                           |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                                     |
| Klasifikační kód                                  | C1                                        |

**ADR**

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | 1805                                    |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION               |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | 8                                       |
| 14.4 Obalová skupina                              | III                                     |
| Popis                                             | 1805, PHOSPHORIC ACID, SOLUTION, 8, III |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat                         |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                                         |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                                   |
| Klasifikační kód                                  | C1                                      |
| Kód omezení průjezdu tunelem                      | (E)                                     |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Národní předpisy****Francie****Nemoci z povolání (R-463-3, Francie)**

| Chemický název      | Francouzské RG číslo | Název |
|---------------------|----------------------|-------|
| Methanol<br>67-56-1 | RG 84                | -     |

**Německo**

**Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK)** Škodlivý pro vodní prostředí (WGK 2)

**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

| Chemický název                  | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH                 | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kyselina fosforečná - 7664-38-2 | Use restricted. See entry 75.                                  | -                                                         |
| Methanol - 67-56-1              | Use restricted. See entry 69.<br>Use restricted. See entry 75. | -                                                         |

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Kategorie nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)**

H3 - STOT SPECIFICKÁ TOXICITA PRO CÍLOVÉ ORGÁNY - JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE

**Jmenované nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)**

| Chemický název     | Požadavky pro nižší stupeň (tuny) | Požadavky pro vyšší stupeň (tuny) |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Methanol - 67-56-1 | 500                               | 5000                              |

**Látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) nařízení (ES) 1005/2009**

Nelze aplikovat

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Plné znění H-vět viz oddíl 3**

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H301 - Toxický při požití

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H311 - Toxický při styku s kůží

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H331 - Toxický při vdechování

H370 - Způsobuje poškození orgánů

#### Legenda

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

#### Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda           |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda         |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda         |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda         |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda         |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda         |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Na základě údajů z testů |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Na základě údajů z testů |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda         |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda         |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda         |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda         |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda         |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda         |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda         |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda         |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda         |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda         |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda         |
| Korozivní pro kovy                                 | Na základě údajů z testů |

#### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

#### Poznámka k revizi

Aktualizované oddíly BL. 14.

#### Datum revize

30-čvc-2024



Tento bezpečnostní list splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006

**Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**